



Ecrire une fonction **disBonjour** qui prend un entier n et affiche n fois le texte **bonjour**.

Par exemple, **disBonjour(3)** affichera :

bonjour
bonjour
bonjour

Exercise 2

Ecrire (et tester) une fonction **demandeEntier** qui ne prend pas d'argument et qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre et le renvoie. Attention, cette fonction doit renvoyer un int et pas une chaîne !

Ecrire (et tester) une fonction **estEntre** qui prend trois arguments entiers val, a et b et renvoie True si val est compris entre a et b et False sinon

Exercise 3

Écrire une fonction **affiche_heure** qui prend en paramètre les heures et les minutes, et il affichera l'heure qu'il sera une minute plus tard.

Par exemple, si l'heure= 21 puis minutes= 32, nous obtenons l'affichage : "**Dans une minute, il sera 21 heure(s) 33**".

NB : on suppose que l'heure doit être valide. Pas besoin donc de la vérifier.

Exercise 4

A. Écrire une fonction **conversion** qui prend en paramètre un nombre d'heure et renvoie la conversion en minutes et seconde.

B. Ecrire une fonction **conversion_minute** qui prend en paramètre un nombre de minutes et renvoie la conversion en heure et minutes.

Exercise 5

1. Écrire une fonction **somme(n)** qui permet de calculer la somme S.

```
def somme(n):  
    s=0  
    for i in range(0, 2*n+1, 2):  
        s=s+(i+1)**(i)  
    return s
```

2. Écrire une fonction **réursive** **sommeR(n)** qui permet de calculer la somme S.

$$S = 1 + 3^2 + 5^4 + 7^6 + \dots + (2n+1)^{2n}$$

```
def sommeR(n):  
    if n==0:  
        return 1  
    else:  
        return (2*n+1)**(2*n) + sommeR(n-1)
```

Exercise 6

La suite de Fibonacci est définie par $f_0 = f_1 = 1$ et pour tout naturel $n > 2$ par : $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$

1. Écrire une fonction **f(n)** calculant le terme d'indice n de cette suite.

2. Écrire une fonction **réursive** **f(n)** calculant le terme d'indice n de cette suite.

Exercise 7



La fonction multiples3_5(a,b) qui, étant données deux bornes entières a et b, additionne les nombres multiples de 3 et 5 compris entre ces bornes.

Exemple pour a = 0, b = 32 la fonction multiples3_5(0,32) retourne 45 car $0 + 15 + 30 = 45$.

```
def multiples3_5(a,b):  
    s=0  
    for i in range(a,b+1):  
        if i%3==0 and i%5==0 :  
            s=s+i  
    return s
```

Exercice 8

Ecrire une fonction qui prend en argument un entier $n > 0$ et retourne le seul entier k positif ou nul tel que $2^k \leq n < 2^{k+1}$.

